

Электростатическое поле в вакууме

§1 Электростатическое взаимодействие
Напряженность электростатического поля

$e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл — величина элементарного заряда

протон: $+e$

$$q = N \cdot e$$

Закон сохранения электрического заряда
В замкнутой системе

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$$

$$F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

↑
Напряженность

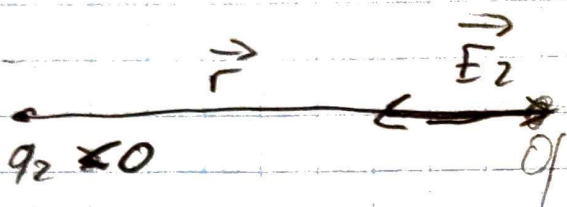
Поле вектора $\vec{E}$ задано, если в каждой точке пространства определен вектор $\vec{E}$
называется векторным силовым полем

Если вектор $\vec{E}$ не зависит от времени
поле такого вектора называется
стационарным или электростатическим

$$k = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 \text{Кл}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = 8.35 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$$

↑ электрич. постоянная в вакууме



$$\vec{E} = k \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \vec{r}$$



напряжённость

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Если несколько зарядов: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$
векторная суперпозиция

Для модулей: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos \alpha$

